



Documentation Projet Finzuu



Révision

Date	Version	Auteur	Description
18.03.2026	1.0	TNS Agency	Version initiale

Table des matières

Révision	2
Table des matières	3
Introduction	5
Contexte	5
Objectifs stratégiques	5
I. Architecture Système	5
II. Module Administration	6
II.1 Contexte	6
II.2 Service Utilisateur	6
II.2.1 Cas d'utilisations	6
II.2.2 Dictionnaire de données	11
II.3 Service Compagnie	12
II.3.1 Règles de gestion	13
II.3.2 Cas d'utilisations	13
II.3.3 Dictionnaire de données	14
II.4 Service Identité	15
II.4.1 Cas d'utilisations	15
II.4.2 Dictionnaire de données	18
II.5 Service Compte	20
II.5.1 Cas d'utilisations	21
II.5.2 Dictionnaire de données	22
III. Module de prêt	24
III.1 Règle de gestion	24
III.2 Service Lender	24
III.2.1 Cas d'utilisations	24
III.2.2 Dictionnaire de données	27
III.3 Service Client	28
III.3.1 Cas d'utilisations	28
III.3.2 Dictionnaire de données : Client	29
III.4 Service Prêt	30
III.4.1 Cas d'utilisations	30
III.4.2 Dictionnaire de données	31
IV. Module de collecte	32
IV.1 Service Depositaire	32
IV.1.1 Cas d'utilisations	32
IV.1.2 Dictionnaire de données	34
IV.2 Service Client	35
IV.2.1 Cas d'utilisations	35
IV.2.2 Dictionnaire de données : Client	36
IV.3 Service Collecte	37
IV.3.1 Cas d'utilisations	37
IV.3.2 Dictionnaire de données	38
V. Module bulk paiement	39
V.1 Cas d'utilisation	39
V.1.1 Cas d'utilisation : Créer Campagne	39
V.1.2 Cas d'utilisation : Supprimer Campagne	40
V.1.3 Cas d'utilisation : Lire Campagne	40
V.1.4 Cas d'utilisation : Créer Bénéficiaire	40
V.1.5 Cas d'utilisation : Modifier Bénéficiaire	40
V.1.6 Cas d'utilisation : Supprimer Bénéficiaire	41
V.1.7 Cas d'utilisation : Lire Bénéficiaire	41
V.2 Dictionnaire de données	41
V.2.1 Dictionnaire de données : Campagne (campaign)	41
V.2.2 Dictionnaire de données : Bénéficiaire (beneficiary)	42



VI. Communication et de gestion du projet	42
VII. Canaux d'Accès	43
VIII. Stack Technique	43
Annexes	44
Annexe 1: Liste des types utilisateur	44
Annexe 2: Liste des types de compagnie	44
Annexe 3: Objet Adresse	44
Annexe 4: Liste des types de compte	45
Annexe 5: Liste des status de la transaction	45
Annexe 6: Liste des types transaction	45
Annexe 7: Liste des segments de produit ou client	46
Annexe 8: Objet politique de produit de prêt (product_policy)	46
Annexe 9: Statut d'un prêt	47
Annexe 10: Objet politique de produit de collecte (product_policy)	48

Introduction

Contexte

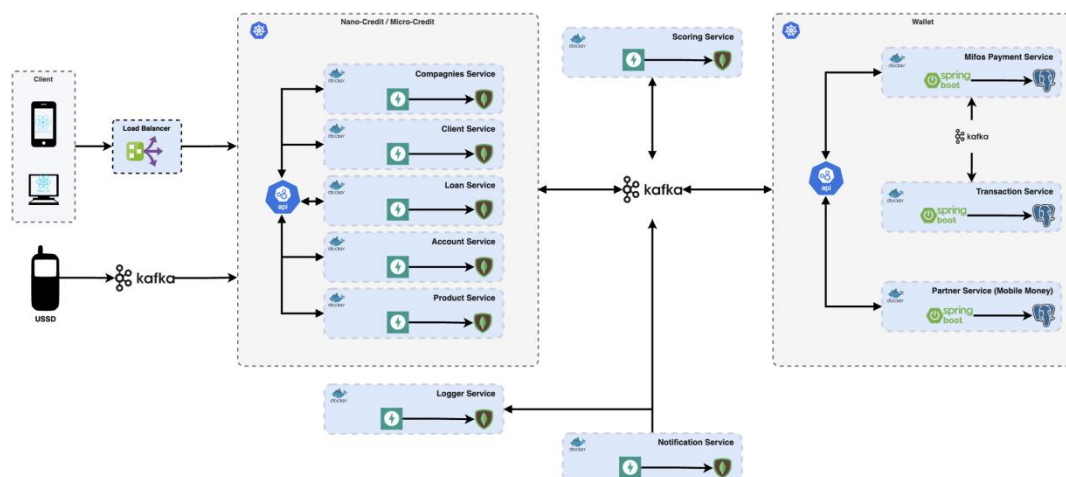
Le projet vise à concevoir, développer et déployer une plateforme FinTech as a Service (FaaS) modulaire, destinée aux marchés émergents d'Afrique subsaharienne. Cette plateforme permettra aux institutions financières (Banques, IMF, Opérateurs Télécoms, FinTechs) de proposer des services financiers digitaux sécurisés, accessibles et conformes aux populations non bancarisées et sous-bancarisées.

La solution vise à fournir un écosystème financier digital sécurisé, scalable et conforme, permettant aux institutions partenaires de proposer des services financiers innovants aux PME et particuliers.

Objectifs stratégiques

- ❖ Offrir une solution modulaire et scalable de type Banking-as-a-Service
- ❖ Permettre l'intégration rapide de partenaires via des APIs standardisées
- ❖ Garantir la conformité réglementaire locale (RGPD, AML/CFT, lois bancaires)
- ❖ Favoriser l'inclusion financière via le mobile (USSD, Apps, wallet)
- ❖ Assurer une expérience utilisateur adaptée aux contextes locaux (Low Connectivity, multi-langues)

I. Architecture Système





II. Module Administration

II.1 Contexte

Ce module a pour vocation la gestion centralisée des services qui seront communs aux deux autres modules.

II.2 Service Utilisateur

Ce service gère les utilisateurs, les menus, les permissions et les groupes de tout le système.

II.2.1 Cas d'utilisations

II.2.1.1 Cas d'utilisation : Créer Utilisateur

ID	UC0001
Nom du cas	Créer utilisateur
Description	Il s'agit pour un administrateur de créer un compte utilisateur
Acteur	Administrateur
Précondition	L'utilisateur n'existe pas dans le système
Post-Condition	➤ L'utilisateur est créé ➤ L'utilisateur reçoit ses identifiants par email
Exception	

II.2.1.2 Cas d'utilisation : Modifier utilisateur

ID	UC0002
Nom du cas	Modifier utilisateur
Description	Il s'agit pour un administrateur de modifier les données d'un compte utilisateur
Acteur	Utilisateur
Précondition	L'utilisateur existe dans le système
Post-Condition	L'utilisateur est modifié
Exception	La donnée ne peut être modifiée

II.2.1.3 Cas d'utilisation : Lire Utilisateur

ID	UC0003
Nom du cas	Lire utilisateur
Description	Il s'agit pour un administrateur, un utilisateur ou un autre service de lire les données d'un utilisateur
Acteur	Administrateur; Utilisateur; Services
Précondition	➤ L'utilisateur existe dans le système ➤ L'utilisateur doit avoir les droits de lecture
Post-Condition	Les données utilisateurs sont restituées
Exception	

II.2.1.4 Cas d'utilisation : Activation/Désactivation Utilisateur

ID	UC0004
Nom du cas	Activation/Désactivation Utilisateur
Description	Pour une raison particulière, le système a la possibilité de désactiver le compte d'un client ou de permettre à l'utilisateur d'activer son compte
Acteur	Système; Utilisateur
Précondition	➤ L'utilisateur a raté 3 fois son mot de passe ➤ Le compte de l'utilisateur est désactivé
Post-Condition	Compte utilisateur activé ou désactivé
Exception	

II.2.1.5 Cas d'utilisation : Modifier mot de passe

ID	UC0005
Nom du cas	Modifier mot de passe
Description	L'utilisateur souhaite modifier son mot de passe
Acteur	Utilisateur
Précondition	L'utilisateur à un compte existant et actif
Post-Condition	Mot de passe modifié
Exception	

II.2.1.6 Cas d'utilisation : Réinitialiser mot de passe

ID	UC0006
Nom du cas	Réinitialiser mot de passe
Description	L'utilisateur souhaite réinitialiser son mot de passe
Acteur	Utilisateur
Précondition	L'utilisateur à un compte existant
Post-Condition	Mot de passe réinitialisé
Exception	

II.2.1.7 Cas d'utilisation : Créer Permission

ID	UC0007
Nom du cas	Créer permission
Description	Création d'une nouvelle permission dans le système
Acteur	Utilisateur
Précondition	La permission n'existe pas dans le système
Post-Condition	La permission est créée
Exception	

II.2.1.8 Cas d'utilisation : Modifier Permission

ID	UC0008
Nom du cas	Modifier permission
Description	Modifier une permission existante
Acteur	Utilisateur
Précondition	La permission existe dans le système
Post-Condition	La permission est modifiée
Exception	

II.2.1.9 Cas d'utilisation : Lire Permission

ID	UC0009
Nom du cas	Lire permission
Description	Lire une ou un ensemble de permission
Acteur	Utilisateur
Précondition	Les permissions existent dans le système
Post-Condition	Les permissions sont restituées
Exception	

II.2.1.10 Cas d'utilisation : Créer Menu

ID	UC0010
Nom du cas	Créer menu
Description	Il s'agit de la création d'un menu du backoffice
Acteur	Utilisateur
Précondition	Le menu n'existe pas
Post-Condition	Le menu est créé
Exception	

II.2.1.11 Cas d'utilisation : Modifier Menu

ID	UC0011
Nom du cas	Modifier menu
Description	Il s'agit pour un utilisateur de modifier un menu
Acteur	Utilisateur
Précondition	Le menu doit exister dans le système
Post-Condition	Le menu est modifié
Exception	

II.2.1.12 Cas d'utilisation : Lire Menu

ID	UC0012
Nom du cas	Lire menu
Description	Il s'agit pour un utilisateur lire un menu ou un ensemble de menus
Acteur	Utilisateur
Précondition	Les menus doivent exister dans le système
Post-Condition	Les menus sont restitués
Exception	

II.2.1.13 Cas d'utilisation : Supprimer Menu

ID	UC0013
Nom du cas	Supprimer menu
Description	Un utilisateur souhaite supprimer un ou plusieurs menus
Acteur	Utilisateur
Précondition	Les menus doivent exister dans le système
Post-Condition	Les menus sont supprimés
Exception	

II.2.1.14 Cas d'utilisation : Créer Groupe

ID	UC0014
Nom du cas	Créer groupe
Description	Création d'un groupe dans le système
Acteur	Utilisateur
Précondition	
Post-Condition	Le groupe est créé
Exception	

II.2.1.15 Cas d'utilisation : Modifier Groupe

ID	UC0015
Nom du cas	Modifier groupe
Description	Modification d'un groupe dans le système
Acteur	Utilisateur
Précondition	Le groupe doit exister dans le système
Post-Condition	Le groupe est modifié
Exception	

II.2.1.16 Cas d'utilisation : Lire Groupe

ID	UC0016
Nom du cas	Lire groupe
Description	Il s'agit pour un utilisateur lire un menu ou un ensemble de groupes
Acteur	Utilisateur
Précondition	Les groupes doivent exister dans le système
Post-Condition	Les groupes sont restitués
Exception	

II.2.1.17 Cas d'utilisation : Créer Log

ID	UC0017
Nom du cas	Créer log
Description	Création d'un log qui représente une action dans le système
Acteur	Système
Précondition	
Post-Condition	Le log est crée
Exception	

II.2.1.18 Cas d'utilisation : Lire Log

ID	UC0018
Nom du cas	Lire log
Description	Lire un log ou un ensemble de logs
Acteur	Utilisateur
Précondition	Les logs doivent exister dans le système
Post-Condition	Les logs sont restituées
Exception	

II.2.2 Dictionnaire de données

II.2.2.1 Dictionnaire de données : Utilisateur (user)

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant de l'utilisateur
user_name	string	O	Nom d'utilisateur du compte
email	string	O	Email utilisateur
password	string	O	Mot de passe du compte
password_expire	dateTime	O	Date d'expiration du mot de passe
type	enum	O	Type d'utilisateur (Annexe 1)
groupe	Object[Groupe]	O	Groupe d'appartenance de l'utilisateur
identity	Object[Identity]	O	Informations de l'utilisateur
is_active	boolean	O	Définis si le compte est actif ou pas
is_first_con	boolean	O	Définis si c'est la première connexion de l'utilisateur ou pas
company_id	string	N	Identifiant de la compagnie, si nécessaire
opt	string	N	Token pour réinitialiser le mot de passe
mfa	string	O	Double authentification
last_connexion	dateTime	O	Dernière connexion
otp_expires_at	dateTime	N	Temps d'expiration du token
email_validated	boolean	O	Adresse email validée
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification

Note: Le mot de passe doit expirer tous les X mois

II.2.2.2 Dictionnaire de données : Permission

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant de la permission
name	enum	O	ANY; CREATE; UPDATE; DELETE; READ; READ_ALL
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification



II.2.2.3 Dictionnaire de données : Menu

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant du menu
name	string	O	Nom du menu
link	string	O	Lien du menu
permissions	List[Permission]	O	Liste des permissions du menu
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification

II.2.2.4 Dictionnaire de données : Groupe

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant du groupes
name	string	O	Nom du groupe
tag	string	O	SYSTEM; COMPANY
menus	List[Menu]	O	Liste des des menus du groupe
company_id	string	N	Identifiant de la compagnie, si nécessaire
is_active	boolean	O	Définis si le groupe est actif ou pas
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification

II.2.2.5 Dictionnaire de données : Log (log_user)

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant du log
ip_address	string	O	Adresse ip de l'utilisateur
country	string		Pays de l'utilisateur
permission	string	O	
menu	Object[Menu]	O	Menu mis en cause
user	Object[User]	N	Utilisateur su système"
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification

II.3 Service Compagnie

Ce service gère les compagnies, les licences et les comptes de celle-ci.

II.3.1 Règles de gestion

- ❖ La création d'une compagnie entraînera création d'un utilisateur de type COMPANY pour cette compagnie
- ❖ La création d'une compagnie entraîne la création d'un compte de type OPERATION pour cette compagnie
- ❖ Chaque compagnie est assujettie à une licence
- ❖ Toute licence a une durée de vie
- ❖ Une compagnie dont la licence a expiré ne peut plus faire de transaction sur la plateforme

II.3.2 Cas d'utilisations

II.3.2.1 Cas d'utilisation : Créer Licence

ID	UC0019
Nom du cas	Créer une licence
Description	Créer une licence d'exploitation du système
Acteur	Utilisateur
Précondition	La licence n'existe pas ou elle a expiré
Post-Condition	La licence est créé
Exception	

II.3.2.2 Cas d'utilisation : Lire Licence

ID	UC0020
Nom du cas	Lire licence
Description	Lire les données d'une ou de plusieurs licences
Acteur	Utilisateur
Précondition	Les licences doivent exister dans le système
Post-Condition	Les licences sont restituées
Exception	

II.3.2.3 Cas d'utilisation : Créer Compagnie

ID	UC0021
Nom du cas	Créer compagnie
Description	Création d'une nouvelle compagnie dans le système
Acteur	Utilisateur
Précondition	La compagnie n'existe pas dans le système
Post-Condition	➤ La compagnie est créé ➤ L'utilisateur ADMIN de la compagnie est créé ➤ Le compte d'opération de la compagnie est créé ➤ L'utilisateur ADMIN reçoit un email de création
Exception	

II.3.2.4 Cas d'utilisation : Modifier Compagnie

ID	UC0022
Nom du cas	Modifier compagnie
Description	Modification des données d'une compagnie existante
Acteur	Utilisateur
Précondition	La compagnie existe dans le système
Post-Condition	La compagnie est modifiée
Exception	

II.3.2.5 Cas d'utilisation : Lire Compagnie

ID	UC0023
Nom du cas	Lire compagnie
Description	Lire les données d'une ou de plusieurs compagnies
Acteur	Utilisateur
Précondition	Les compagnies doivent exister dans le système
Post-Condition	Les compagnies sont restituées
Exception	

II.3.3 Dictionnaire de données

II.3.3.1 Dictionnaire de données : Compagnie (company)

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant de la compagnie
name	string	O	Nom de la compagnie
short_name	string	O	Le nom réduit de la compagnie
type	enum	O	Type de compagnie (Annexe 2)
industries	string	O	Industrie
sectors	string	O	Secteur d'activité
owner	Object[Identity]	O	Informations sur le propriétaire de l'entreprise
address	Object[Address]	O	Informations sur l'adresse (Annexe 3)
coporation	Object[Company]	N	Information sur la compagnie parent
self_sharing	float	N	Taux de sharing qui revient à la compagnie*
is_active	boolean	O	Compagnie active ou pas
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification

* Ce taux est uniquement destiné à la compagnie mère (le haut de la pyramide)



II.3.3.2 Dictionnaire de données : Package

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant du package
name	enum	O	ALL, READY_CASH, READY_COLLECTE, BULK
description	string	O	Description du package

II.3.3.3 Dictionnaire de données : Licence (license)

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant de la licence
start_date	dateTime	O	Date de début
end_date	dateTime	O	Date de fin
company	Object[Company]	O	Information sur la compagnie
package	List[Package]	O	Liste des packages liés à la licence
is_active	boolean	O	L'licence active ou pas
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification

II.4 Service Identité

Ce service gère les identités des clients et les pays, villes, monnaies et telcos de ces pays.

Afin de faciliter l'extraction des données KYC, nous allons utiliser l'OCR **EasyOCR**

II.4.1 Cas d'utilisations

II.4.1.1 Cas d'utilisation : Créer Identité

ID	UC0024
Nom du cas	Créer identité
Description	Création de l'identité d'un client dans le système
Acteur	Utilisateur
Précondition	L'identité n'existe pas dans le système
Post-Condition	L'identité est créée
Exception	

II.4.1.2 Cas d'utilisation : Modifier Indentité

ID	UC0025
Nom du cas	Modifier identité
Description	Modification des données d'une identité existante
Acteur	Utilisateur
Précondition	L'identité existe dans le système
Post-Condition	L'identité est modifié
Exception	

II.4.1.3 Cas d'utilisation : Lire une Identité

ID	UC0026
Nom du cas	Lire une identité
Description	Lire les données d'une ou de plusieurs identités
Acteur	Utilisateur
Précondition	Les identités doivent exister dans le système
Post-Condition	Les identités sont restituées
Exception	

II.4.1.4 Cas d'utilisation : Créer Monnaie

ID	UC0027
Nom du cas	Créer monnaie
Description	Création d'une nouvelle monnaie dans le système
Acteur	Utilisateur
Précondition	La monnaie n'existe pas dans le système
Post-Condition	La monnaie est créé
Exception	

II.4.1.5 Cas d'utilisation : Lire Monnaie

ID	UC0028
Nom du cas	Lire monnaie
Description	Lire les données d'une ou de plusieurs monnaies
Acteur	Utilisateur
Précondition	Les monnaies doivent exister dans le système
Post-Condition	Les monnaies sont restituées
Exception	

II.4.1.6 Cas d'utilisation : Créer Pays

ID	UC0029
Nom du cas	Créer pays
Description	Création d'un nouveau pays dans le système
Acteur	Utilisateur
Précondition	Le pays n'existe pas dans le système
Post-Condition	Le pays est créé
Exception	

II.4.1.7 Cas d'utilisation : Lire Pays

ID	UC0030
Nom du cas	Lire pays
Description	Lire les données d'un ou de plusieurs pays
Acteur	Utilisateur
Précondition	Les pays doivent exister dans le système
Post-Condition	Les pays sont restituées
Exception	

II.4.1.8 Cas d'utilisation : Activer/Désactiver Pays

ID	UC0031
Nom du cas	Activer/Désactiver Pays
Description	Activer/Désactiver un pays du système
Acteur	Utilisateur
Précondition	Le pays doit exister dans le système
Post-Condition	Le pays est activé ou désactivé
Exception	

II.4.1.9 Cas d'utilisation : Créer Telco

ID	UC0032
Nom du cas	Créer telco
Description	Création d'un nouvel opérateur de téléphonie dans le système
Acteur	Utilisateur
Précondition	Le teco n'existe pas dans le système
Post-Condition	Le telco est créé
Exception	

II.4.1.10 Cas d'utilisation : Lire Telco

ID	UC0033
Nom du cas	Lire telco
Description	Lire les données d'un ou de plusieurs telcos
Acteur	Utilisateur
Précondition	Les telcos doivent exister dans le système
Post-Condition	Les telcos sont restituées
Exception	

II.4.1.11 Cas d'utilisation : Activer/Désactiver Telco

ID	UC0034
Nom du cas	Activer/Désactiver Telco
Description	Activer/Désactiver un telco du système
Acteur	Utilisateur
Précondition	Le telco doit exister dans le système
Post-Condition	Le telco est activé ou désactivé
Exception	

Note: un telco désactivé ne peut plus faire des transactions

II.4.2 Dictionnaire de données

II.4.2.1 Dictionnaire de données : Indentité (identity)

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant de l'identité
type	string	O	Type d'identité (INDIVIDUAL; CORPORATE)
first_name	string	O	Prénom (Raison sociale)
last_name	string	N	Nom de famille
date_of_birth	string	O	Date de naissance (Date de création)
place_of_birth	string	N	Lieu de naissance
gender	enum	O	MALE; FEMALE, ANY
nationality	string	N	Nationalité
marital_status	enum	N	Statut matrimoniale (MARRIED, SINGLE, DIVORCED, WIDOWED)
id_number	string	O	Numéro de carte nationale ou passeport (Registre de commerce)
id_place	string	N	Lieu de délivrance du passeport ou carte nationale
Id_expire_on	string	O	Date d'expiration du passeport

			ou carte nationale
phone	string	O	Numéro de téléphone principal
alternate_phone	List[Phone]	N	Liste des numéros de téléphones secondaires
email	string	O	Adresse email
occupation	string	N	Occupation
address	List[Address]	O	Liste des adresses
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification

II.4.2.2 Dictionnaire de données : Monnaie (currency)

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant de la monnaie
name_en	string	O	Nom en anglais
name_fr	string	O	Nom en français
iso_name	string	O	Nom ISO 2
accepts_decimal	boolean	O	Cette monnaie accepte les décimaux
is_active	boolean	O	La monnaie est active ou pas
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification

II.4.2.3 Dictionnaire de données : Pays (country)

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant du pays
name_en	string	O	Nom en anglais
name_fr	string	O	Nom en français
iso_name	string	O	Nom ISO 2
dial_code	string	O	Indicatif téléphonique
region	string	O	Région
continent	string	O	Continent
currencies	List[Currency]	O	Liste des monnaies
is_active	boolean	O	Le pays est actif ou pas
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification

II.4.2.4 Dictionnaire de données : Telco (mno)

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant du telco
name	string	O	Nom du telco
phone_regex	string	O	Format de numéro de téléphone
is_active	boolean	O	Le telco est actif ou pas
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification

II.5 Service Compte

Ce service gère tous les comptes du système et les transactions de chaque compte.

II.5.1 Règle de gestion

- ❖ Une compagnie peut avoir un et un seul compte
- ❖ Les comptes de la compagnie sont de type OPERATION
- ❖ La création d'un dépositaire ou d'un lender entraîne la création des comptes de type CAPITAL, INTEREST, PENALTY et TAXE
- ❖ L'onboarding d'un client entraîne la création des comptes de type CLASSIC et COMMITMENT
- ❖ Toute opération de crédit ou de débit manuel (initiée par un opérationnel) dans les comptes de type OPÉRATION doit être validée par un opérationnel FinZuu
- ❖ Les comptes de type OPÉRATION peuvent faire les transferts uniquement vers les comptes de type CAPITAL et vice versa
- ❖ Les transferts entre les comptes de type INTEREST, PENALTY et TAXE ne sont pas possibles
- ❖ Les comptes de type INTEREST, PENALTY et TAXE peuvent uniquement faire des transferts vers les comptes de type CAPITAL
- ❖ Les transferts des comptes de type INTEREST, PENALTY et TAXE vers le compte CAPITAL doivent avoir le tag TO_SHARE
- ❖ Les comptes de types COMMITMENT peuvent être configurés pour transférer directement les fonds qui y entrent vers le compte de monnaie électronique du propriétaire

II.5.2 Cas d'utilisations

II.5.2.1 Cas d'utilisation : Créer Compte

ID	UC0035
Nom du cas	Créer compte
Description	Création d'un nouveau compte
Acteur	Utilisateur; Service
Précondition	Le compte n'existe pas
Post-Condition	Le compte est créé
Exception	

II.5.2.2 Cas d'utilisation : Créditer Compte

ID	UC0036
Nom du cas	Créditer compte
Description	Ajout des fonds dans un compte
Acteur	Utilisateur; Service
Précondition	Le compte existe
Post-Condition	Le compte est crédité
Exception	

II.5.2.3 Cas d'utilisation : Débiter Compte

ID	UC0036
Nom du cas	Débiter compte
Description	Reduire la balance disponible d'un compte
Acteur	Utilisateur; Service
Précondition	Le compte existe
Post-Condition	Le compte est débité
Exception	

II.5.2.4 Cas d'utilisation : Transfert

ID	UC0037
Nom du cas	Transfert
Description	Transfert de fond d'un compte à un autre
Acteur	Utilisateur
Précondition	Les deux compte existent
Post-Condition	Transfert effectué
Exception	

II.5.2.5 Cas d'utilisation : Initier transaction

ID	UC0038
Nom du cas	Initier transaction
Description	Initier une nouvelle transaction
Acteur	Utilisateur; Service
Précondition	Le compte existe
Post-Condition	Transaction initier
Exception	

II.5.2.6 Cas d'utilisation : Confirmer transaction

ID	UC0039
Nom du cas	Confirmer transaction
Description	Confirmer une nouvelle transaction
Acteur	Utilisateur; Service
Précondition	La transaction existe
Post-Condition	Status de la transaction changé
Exception	

II.5.3 Dictionnaire de données

II.5.3.1 Dictionnaire de données : Compte (account)

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant du compte
account_number	string	O	Numéro de compte
label	string	O	Libellé du compte
currency	string	O	Monnaie du compte
balance	float	O	Solde du compte
balance_avail	float	O	Solde disponible du compte
type	enum	O	Type de compte (Annexe 4)
external_id	string	O	Identifiant du service créateur
external_class	string	O	Service créateur
owner_identity	Object[Identity Compagny]	O	Identité du propriétaire
direct_momo	boolean	O	Envoyer directement les fonds au compte de monnaie électronique ou pas
status	enum	O	Statut du compte (ACTIF; SUSPENDU; DORMANT; CLOS)*
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification

* Différents statuts d'un compte :

- ❖ ACTIF: le compte est actif
- ❖ SUSPENDU: il y a une investigation en cours sur ce compte
- ❖ DORMANT: le compte n'a pas fait de transaction depuis X mois
- ❖ CLOS: le compte est clôturé

II.5.3.2 Dictionnaire de données : Configuration des frais de transaction (transaction_fees_config)

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant de la configuration
type	string	O	Type de transaction (Annexe 6)
fees_amount	float	O	Montant des frais
fees_percent	float	O	Pourcentage des frais
fees_type	enum	O	Type de frais applicable (AMOUNT; PERCENT)
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification

II.5.3.2 Dictionnaire de données : Transaction

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant de la transaction
reference	string	O	Référence de la transaction
provider_src	string	O	Source de la transaction (MoMo; BANK; CASH)
src_account	string	O	Compte source
dest_account	string	O	Compte de destination
amount	float	O	Montant de la transaction
label	string	O	Libellé de la transaction
status	enum	O	Status de la transaction (Annexe 5)
type	enum	O	Type de transaction (Annexe 6)
trans_config	Object[Config]	O	Configuration de la configuration
sens	enum	O	Sens de la transaction (CREDIT; DEBIT)
tag	enum	O	Signature de la transaction (SAVING; TO_SHARE; SELF)
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification

III. Module de prêt

III.1 Règle de gestion

- ❖ Tout produit est unique dans le système
- ❖ Un lender peut offrir un ou plusieurs produit
- ❖ Un client peut être lié à un lender ou pas
- ❖ Tout client doit souscrire au moins à un produit
- ❖ Les prêts ne sont pas superposables

III.2 Service Lender

III.2.1 Cas d'utilisations

III.2.1.1 Cas d'utilisation : Créer Lender

ID	UC0040
Nom du cas	Créer lender
Description	Création d'un nouveau lender
Acteur	Utilisateur
Précondition	Le lender n'existe pas
Post-Condition	Le lender est créé
Exception	

III.2.1.2 Cas d'utilisation : Modifier Lender

ID	UC0041
Nom du cas	Modifier lender
Description	Modification des données d'un lender
Acteur	Utilisateur
Précondition	Le lender existe
Post-Condition	Le lender est modifié
Exception	

III.2.1.3 Cas d'utilisation : Lire Lender

ID	UC0042
Nom du cas	Lire lender
Description	Lire les données d'un ou de plusieurs lender
Acteur	Utilisateur
Précondition	Les lender doivent exister dans le système
Post-Condition	Les lender sont restituées
Exception	

III.2.1.4 Cas d'utilisation : Sélectionner Lender

ID	UC0043
Nom du cas	Sélectionner lender
Description	Sélectionner le lender qui doit donner le prochain prêt
Acteur	Utilisateur
Précondition	Les lender doivent exister et actif dans le système
Post-Condition	Un lender est sélectionné
Exception	

III.2.1.5 Cas d'utilisation : Initier Investissement

ID	UC0044
Nom du cas	Initier investissement
Description	Initier un nouvel investissement
Acteur	Utilisateur
Précondition	Le lender existe dans le système
Post-Condition	Investissement initié
Exception	

III.2.1.6 Cas d'utilisation : Approuver Investissement

ID	UC0045
Nom du cas	Approuver investissement
Description	Valider un investissement préalablement initié
Acteur	Utilisateur
Précondition	Investissement initié
Post-Condition	Investissement approuvé
Exception	

III.2.1.7 Cas d'utilisation : Créer Produit

ID	UC0046
Nom du cas	Créer produit
Description	Création d'un nouveau produit de prêt (NaNo-Crédit, Micro-Crédit, BNPL, ...)
Acteur	Utilisateur
Précondition	Le produit n'existe pas dans le système
Post-Condition	Produit créé
Exception	

III.2.1.8 Cas d'utilisation : Modifier Produit/Politique

ID	UC0047
Nom du cas	Modifier produit
Description	Modifier d'un produit de prêt ou de la politique associée
Acteur	Utilisateur
Précondition	Le produit existe pas dans le système
Post-Condition	Produit ou politique modifié
Exception	

III.2.1.9 Cas d'utilisation : Lire Produit

ID	UC0048
Nom du cas	Lire produit
Description	Lire les données d'un ou de plusieurs produits (incluant sa politique)
Acteur	Utilisateur
Précondition	Les lender doivent exister dans le système
Post-Condition	Les lender sont restituées
Exception	

III.2.1.9 Cas d'utilisation : Souscription Lender

ID	UC0049
Nom du cas	Souscription lender
Description	Le lender souscrit au produit qu'il souhaite offrir sur la plateforme
Acteur	Utilisateur
Précondition	Le lender et le produit doivent exister
Post-Condition	➤ Souscription effectuée ➤ Création des comptes Capital, Interêt, Pénalité et taxe
Exception	



III.2.2 Dictionnaire de données

III.2.2.1 Dictionnaire de données : Lender

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant du lender
currency	string	O	Monnaie du lender
recovery_rate	float	O	Taux de recouvrement
total_investment	float	O	Total déjà investi dans le système
capital_unlock_date	dateTime	O	Date de retrait du capital
company	Object[Company]	O	Compagnie associée
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification

III.2.2.2 Dictionnaire de données : Investissement (investment)

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant de l'investissement
currency	string	O	Monnaie de l'investissement
amount	float	O	Montant de l'investissement
lender	Object[Lender]	O	Lender associé
account	Object[Account]	O	Compte d'investissement
status	enum	O	Status de l'investissement (status d'une transaction)
attached_doc	string	O	Document justificatif
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification

III.2.2.3 Dictionnaire de données : Produit (product)

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant du produit
name	string	O	Nom du produit
description	string	O	Description du produit
category	enum	O	Catégorie du produit (INDIVIDUAL; CORPORATE)
segment	enum	O	Segment de produit (Annexe 7)
policy	Object[Policy]	O	Politique associé (Annexe 8)
is_active	boolean	O	Produit actif ou pas
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification



III.2.2.4 Dictionnaire de données : LenderSouscription (lender_subscription)

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant du produit
daily_investment	float	O	Montant de l'investissement journalier pour les prêts
automatic_invest	boolean	O	Définir si l'investissement est automatique
lender	Object[Lender]	O	Lender associé
product	Object[Product]	O	Produit associé
account	List[Account]	O	Liste des comptes associés
is_active	boolean	O	Association active ou pas
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification

III.2.2.5 Dictionnaire de données : InvestmentConfig

[...]

III.3 Service Client

III.3.1 Cas d'utilisations

III.3.1.1 Cas d'utilisation : Onboarding Client

ID	UC0050
Nom du cas	Onboarding Client
Description	Ajouter un nouveau client pour les prêts
Acteur	Utilisateur
Précondition	Le client n'existe pas dans le module de prêt
Post-Condition	➤ Identité du client est créée ➤ Le client est créé ➤ Client souscrit à un produit
Exception	

III.3.1.2 Cas d'utilisation : Souscription Client

ID	UC0051
Nom du cas	Souscription Client
Description	Le client peut à tout moment souscrire à un autre produit à condition qu'il soit éligible
Acteur	Utilisateur
Précondition	Le client existe dans le module de prêt
Post-Condition	Le client est souscrit à un nouveau produit
Exception	

III.3.1.3 Cas d'utilisation : Lire Client

ID	UC0052
Nom du cas	Lire client
Description	Lire les données d'une ou de plusieurs souscriptions (client)
Acteur	Utilisateur
Précondition	Les souscriptions doivent exister dans le système
Post-Condition	Les souscriptions sont restituées
Exception	

III.3.2 Dictionnaire de données : Client

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant du souscription
msisdn	string	O	Numéro de téléphone
channel	enum	O	Chaîne de souscription (USSD; MOBILE; OFFICE)
segment	enum	O	Segment de client (Annexe 7)
identity	Object[Identity]	O	Identité du client
subscription_fees	float	O	Montant de souscription
subscription_date	dateTime	O	Dernière date de souscription
is_active	boolean	O	Souscription active ou pas
product	List[Product]	O	Liste des produits associés
scoring_provider	enum	O	Fournisseur de scoring (COMPANY, FINZUU)
scoring	float	O	Montant de scoring
status	enum	O	Statut de la souscription (PENDING; AWAITING, SUCCESS, FAILED)
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification

III.4 Service Prêt

III.4.1 Cas d'utilisations

III.4.1.1 Cas d'utilisation : Demande de prêt

ID	UC0053
Nom du cas	Demande de prêt
Description	Le client fait une demande de prêt
Acteur	Utilisateur
Précondition	Le client n'a pas de prêt en cours sur le produit
Post-Condition	➤ Le compte capital du lender est débité ➤ Le client reçoit le montant de son crédit dans son compte de monnaie électronique ➤ Le client reçoit un SMS de confirmation
Exception	

III.4.1.2 Cas d'utilisation : Remboursement d'un prêt

ID	UC0054
Nom du cas	Remboursement d'un prêt
Description	Le client rembourse un prêt qu'il a contracté
Acteur	Utilisateur
Précondition	Le client a une dette en cours
Post-Condition	➤ Le compte de monnaie électronique du client est débiter ➤ Les comptes capital, intérêt et/ou pénalité et taxe du lender sont crédités ➤ Le client reçoit un SMS de confirmation
Exception	

III.4.1.3 Cas d'utilisation : Lire Prêt

ID	UC0055
Nom du cas	Lire prêt
Description	Lire les données d'un ou de plusieurs prêts
Acteur	Utilisateur
Précondition	Les prêts doivent exister dans le système
Post-Condition	Les prêts sont restituées
Exception	

III.4.2 Dictionnaire de données

III.4.2.1 Dictionnaire de données : Prêt (loan)

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant du prêt
msisdn	string	O	Numéro de téléphone
initial_debt	enum	O	Montant emprunté
interest	float	O	Intérêt de l'emprunt
interest_rollover	float	O	Montant intérêt lors de la reconduction
penalty_amount	float	O	Montant de la pénalité si applicable
debt_capital	float	O	Dette en capital
debt_interest	float	O	Dette en intérêt
debt_penalty	float	O	Dette en pénalité
debt_total	float	O	Dette total
loan_date	float	O	Date du prêt
is_reconductable	boolean	O	Le prêt est reconductible ou pas
reconduction_date	dateTime	O	Date de reconduction
recovery_date	dateTime	O	Date de recouvrement
lender	Object[Lender]	O	Lender associé
product	Object[Product]	O	Produit associé
subscription	Object[Subscription]	O	Identité du client
status	enum	O	Statut du prêt (Annexe 9)
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification

III.4.2.2 Dictionnaire de données : Transaction de Prêt (loan_transaction)

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant de la transaction
label	string	O	Libellé de la transaction
amount	float	O	Montant de la transaction
balance	float	O	Dette après transaction
type	float	O	Type de transaction (Annexe 6)
sens	float	O	Sens de la transaction
loan	Object[Loan]	O	Prêt associé
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification

III.4.2.2 Dictionnaire de données : Remboursement (refund)

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant de la transaction
amount	float	O	Montant du remboursement
debt	float	O	Dette après remboursement
capital_amount	float	O	Capital rembourse
interest_amount	float	O	Intérêt rembourse
penalty_amount	float	O	Pénalité rembourse
status	enum	O	Statut du remboursement (PENDING; SUCCESS; FAILED)
loan	Object[loan]	O	Prêt associé
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification

IV. Module de collecte

IV.1 Service Depositaire

IV.1.1 Cas d'utilisations

IV.1.1.1 Cas d'utilisation : Créer Dépositaire

ID	UC0056
Nom du cas	Créer dépositaire
Description	Création d'un nouveau dépositaire
Acteur	Utilisateur
Précondition	Le dépositaire n'existe pas
Post-Condition	Le dépositaire est créé
Exception	

IV.1.1.2 Cas d'utilisation : Modifier Dépositaire

ID	UC0057
Nom du cas	Modifier dépositaire
Description	Modification des données d'un dépositaire
Acteur	Utilisateur
Précondition	Le dépositaire existe
Post-Condition	Le dépositaire est modifié
Exception	

IV.1.1.3 Cas d'utilisation : Lire dépositaire

ID	UC0058
Nom du cas	Lire dépositaire
Description	Lire les données d'un ou de plusieurs dépositaire
Acteur	Utilisateur
Précondition	Les dépositaire doivent exister dans le système
Post-Condition	Les dépositaire sont restituées
Exception	

IV.1.1.4 Cas d'utilisation : Sélectionner dépositaire

ID	UC0059
Nom du cas	Sélectionner dépositaire
Description	Sélectionner le dépositaire qui doit recevoir la prochaine épargne
Acteur	Utilisateur
Précondition	Les lender doivent exister et actif dans le système
Post-Condition	Un lender est sélectionné
Exception	

IV.1.1.5 Cas d'utilisation : Créer Produit

ID	UC0060
Nom du cas	Créer produit
Description	Création d'un nouveau produit de collecte
Acteur	Utilisateur
Précondition	Le produit n'existe pas dans le système
Post-Condition	Produit crée
Exception	

IV.1.1.6 Cas d'utilisation : Modifier Produit/Politique

ID	UC0061
Nom du cas	Modifier produit
Description	Modifier d'un produit de prêt ou de la politique associée
Acteur	Utilisateur
Précondition	Le produit existe pas dans le système
Post-Condition	Produit ou politique modifié
Exception	

IV.1.1.7 Cas d'utilisation : Lire Produit

ID	UC0062
Nom du cas	Lire produit
Description	Lire les données d'un ou de plusieurs produits (incluant sa politique)
Acteur	Utilisateur
Précondition	Les lender doivent exister dans le système
Post-Condition	Les lender sont restituées
Exception	

IV.1.1.8 Cas d'utilisation : Souscription Dépositaire

ID	UC0063
Nom du cas	Souscription dépositaire
Description	Le dépositaire souscrit au produit de collecte qu'il souhaite offrir sur la plateforme
Acteur	Utilisateur
Précondition	Le dépositaire et le produit doivent exister
Post-Condition	➤ Souscription effectuée ➤ Création des comptes Pénalité et taxe
Exception	

IV.2.2 Dictionnaire de données

IV.2.2.1 Dictionnaire de données : Dépositaire (Depository)

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant du dépositaire
currency	string	O	Monnaie du dépositaire
total_saving	float	O	Montant totale en épargne
company	Object[Company]	O	Compagnie associée
is_active	boolean	O	Dépositaire actif ou pas
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification

IV.2.2.2 Dictionnaire de données : Produit (product)

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant du produit
name	string	O	Nom du produit
description	string	O	Description du produit
category	enum	O	Catégorie du produit (INDIVIDUAL; CORPORATE)
segment	enum	O	Segment de produit (Annexe 7)
policy	Object[Policy]	O	Politique de collecte (Annexe 10)
is_active	boolean	O	Produit actif ou pas
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification

III.2.2.4 Dictionnaire de données : DepositaireSouscription (depository_subscription)

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant du produit
depository	Object[Depository]	O	Lender associé
product	Object[Product]	O	Produit associé
account	List[Account]	O	Liste des comptes associés
is_active	boolean	O	Association active ou pas
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification

IV.2 Service Client

IV.2.1 Cas d'utilisations

IV.2.1.1 Cas d'utilisation : Onboarding Client

ID	UC0064
Nom du cas	Onboarding Client
Description	Ajouter un nouveau client pour les collectes
Acteur	Utilisateur
Précondition	Le client n'existe pas dans le module de collecte
Post-Condition	➤ Identité du client est créée ➤ Le client est créé ➤ Client souscrit à un produit
Exception	

IV.2.1.2 Cas d'utilisation : Souscription Client

ID	UC0065
Nom du cas	Souscription Client
Description	Le client peut à tout moment souscrire à un autre produit à condition qu'il soit éligible
Acteur	Utilisateur
Précondition	Le client existe dans le module de collecter
Post-Condition	Le client est souscrit à un nouveau produit
Exception	

IV.2.1.3 Cas d'utilisation : Lire Client

ID	UC0066
Nom du cas	Lire client
Description	Lire les données d'une ou de plusieurs souscriptions (client)
Acteur	Utilisateur
Précondition	Les souscriptions doivent exister dans le système
Post-Condition	Les souscriptions sont restituées
Exception	

IV.2.2 Dictionnaire de données : Client

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant du souscription
msisdn	string	O	Numéro de téléphone
channel	enum	O	Chaîne de souscription (USSD; MOBILE; OFFICE)
segment	enum	O	Segment de client (Annexe 7)
identity	Object[Identity]	O	Identité du client
subscription_fees	float	O	Montant de souscription
subscription_date	dateTime	O	Dernière date de souscription
is_active	boolean	O	Souscription active ou pas
product	List[Product]	O	Liste des produits associés
scoring	float	O	Montant de scoring
status	enum	O	Statut de la souscription (PENDING; AWAITING, SUCCESS, FAILED)
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification

IV.3 Service Collecte

IV.3.1 Cas d'utilisations

IV.3.1.1 Cas d'utilisation : Effectuer Collecte

ID	UC0067
Nom du cas	Effectuer collecte
Description	Le client souhaite faire une collecte
Acteur	Utilisateur
Précondition	Le client a souscrit au produit collecte
Post-Condition	➤ Le compte de monnaie électronique du client est débité ➤ Le compte collecte du client est crédité ➤ Le client reçoit un SMS de confirmation
Exception	

IV.3.1.2 Cas d'utilisation : Retrait Collecte

ID	UC0068
Nom du cas	Retrait Collecte
Description	Le client souhaite retirer une partie ou la totalité de son épargne
Acteur	Utilisateur
Précondition	Le client a une épargne en cours
Post-Condition	➤ Le compte d'épargne du client est débité ➤ Le compte de monnaie électronique du client est crédité ➤ Le client reçoit un SMS de confirmation
Exception	

IV.3.1.3 Cas d'utilisation : Clôturer Collecte

ID	UC0069
Nom du cas	Clôturer Collecte
Description	Le client souhaite clôturer son compte d'épargne
Acteur	Utilisateur
Précondition	Le client a une épargne en cours
Post-Condition	➤ Le compte d'épargne du client est débité moyennant les frais de clôture ➤ Le compte de monnaie électronique du client est crédité ➤ Le client reçoit un SMS de confirmation
Exception	

IV.3.1.4 Cas d'utilisation : Lire Collecte

ID	UC0070
Nom du cas	Lire collecte
Description	Lire les données d'un ou de plusieurs collectes
Acteur	Utilisateur
Précondition	Les collectes doivent exister dans le système
Post-Condition	Les collectes sont restituées
Exception	

IV.3.2 Dictionnaire de données

IV.3.2.1 Dictionnaire de données : Collecte (collect)

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant de la collecte
msisdn	string	O	Numéro de téléphone
initial_deposit	float	O	Dépôt initial
capital	float	O	Montant d'épargne en capital
interest	float	O	Intérêt généré
withdrawal	float	O	Retrait effectué
balance	float	O	Solde de l'épargne
start_date	dateTime	N	Date de début
end_date	dateTime	N	Date de fin
auto_deposit	boolean	O	Montant de dépôt automatique
frequency	enum	N	Fréquence de dépôt automatique (DAILY; FORTNIGHTLY; MONTH)
measure	string	N	Collecte mesurée en ...
collect_quantity	string	N	Quantité collectée
closure_request_date	dateTime	N	Date de demande de clôture
is_active	dateTime	O	Collecte active ou pas
depository	Object[Depository]	O	Lender associé
product	Object[Product]	O	Produit associé
subscription	Object[Subscription]	O	Identité du client
Account_id	enum	O	Statut du prêt (Annexe 9)
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification

IV.3.2.2 Dictionnaire de données : Transaction de Collecte (collecte_transaction)

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant de la transaction
label	string	O	Libellé de la transaction
amount	float	O	Montant de la transaction
balance	float	O	Dette après transaction
type	float	O	Type de transaction (Annexe 6)
sens	float	O	Sens de la transaction
collect	Object[Collect]	O	Collecte associé
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification

IV.3.2.2 Dictionnaire de données : Retrait (withdrawal)

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant de la transaction
amount	float	O	Montant du remboursement
balance	float	O	Montant collect après retrait
capital_amount	float	O	Capital rembourse
interest_amount	float	O	Intérêt rembourse
penalty_amount	float	O	Pénalité rembourse
status	enum	O	Statut du remboursement (PENDING; SUCCESS; FAILED)
collect	Object[Collect]	O	Prêt associé
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification

V. Module bulk paiement

V.1 Cas d'utilisation

V.1.1 Cas d'utilisation : Créer Campagne

ID	UC0071
Nom du cas	Créer campagne
Description	Créer une campagne de paiement
Acteur	Utilisateur
Précondition	
Post-Condition	Campagne créée
Exception	

V.1.2 Cas d'utilisation : Supprimer Campagne

ID	UC0072
Nom du cas	Supprimer campagne
Description	Supprimer une campagne de paiement
Acteur	Utilisateur
Précondition	La campagne n'a pas été exécuter
Post-Condition	Campagne supprimé
Exception	

V.1.3 Cas d'utilisation : Lire Campagne

ID	UC0073
Nom du cas	Lire campagne
Description	Lire les données d'un ou de plusieurs campagnes
Acteur	Utilisateur
Précondition	Les campagnes doivent exister dans le système
Post-Condition	Les campagnes sont restituées
Exception	

V.1.4 Cas d'utilisation : Créer Bénéficiaire

ID	UC0074
Nom du cas	Créer bénéficiaire
Description	Créer un bénéficiaire d'une campagne de paiement
Acteur	Utilisateur
Précondition	La campagne existe
Post-Condition	Campagne créée
Exception	

V.1.5 Cas d'utilisation : Modifier Bénéficiaire

ID	UC0075
Nom du cas	Modifier bénéficiaire
Description	Modifier le bénéficiaire de d'une campagne paiement
Acteur	Utilisateur
Précondition	La campagne n'a pas été exécuter et le bénéficiaire existe
Post-Condition	Bénéficiaire modifié
Exception	



V.1.6 Cas d'utilisation : Supprimer Bénéficiaire

ID	UC0076
Nom du cas	Supprimer bénéficiaire
Description	Supprimer le bénéficiaire d'une campagne de paiement
Acteur	Utilisateur
Précondition	La campagne n'a pas été exécuter et le bénéficiaire existe
Post-Condition	Bénéficiaire supprimé
Exception	

V.1.7 Cas d'utilisation : Lire Bénéficiaire

ID	UC0077
Nom du cas	Lire bénéficiaire
Description	Lire les données d'un ou de plusieurs bénéficiaires
Acteur	Utilisateur
Précondition	Les bénéficiaires doivent exister dans le système
Post-Condition	Les bénéficiaires sont restituées
Exception	

V.2 Dictionnaire de données

V.2.1 Dictionnaire de données : Campagne (campaign)

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant de la transaction
name	float	O	Montant du remboursement
total_payment	float	O	Montant total de la campagne
status	enum	O	Statut de la campagne (CREATED; PENDING; EXECUTE)
company	Object[Company]	O	Prêt associé
Is_automatic	boolean	O	C'est une campagne automatique
start_date	date	N	
end_date	date	N	
hours	time	N	
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification

V.2.2 Dictionnaire de données : Bénéficiaire (beneficiary)

Attributs	Type	Rq	Description
id	string	O	Identifiant de la transaction
msisdn	float	O	Montant du remboursement
account_id	string	N	Compte du client
due_amout	float	O	Montant dû au bénéficiaire
receive_cash	boolean	O	Le bénéficiaire reçoit les cash ou dans son compte
status	enum	O	Statut de la campagne (CREATED; PENDING; EXECUTE)
campaign	Object[campaign]	O	Campagne associé
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification

VI. Communication et de gestion du projet

VI.1 Objectif

Les outils présentés ont pour objectif de :

- ❖ centraliser les informations du projet
- ❖ garantir la transparence entre toutes les équipes
- ❖ structurer la collaboration entre TNS Agency et FinZuu
- ❖ éviter la perte d'information
- ❖ assurer la traçabilité des décisions
- ❖ faciliter le suivi de l'avancement
- ❖ améliorer la gestion des incidents et des demandes
- ❖ sécuriser les validations et livraisons

Ces outils constituent l'infrastructure de collaboration du projet.

VI.2 Architecture globale des outils

La communication repose sur **six catégories d'outils complémentaires**.

Outils	Fonctions
WhatsApp / FinZuu CRM	Communication instantanée
Jira	Gestion des tâches et backlog
Word / FinZuu CRM	Documentation projet
FinZuu CRM	Réunions et ateliers
Email	Communication officielle
Jira Service Management	Gestion incidents et demandes

VII. Canaux d'Accès

Le service doit être accessible principalement via trois canaux : USSD, Mobile et BackOffice

- ❖ USSD
 - Conception des menus et parcours USSD
 - Accès wallet (solde, transactions)
 - Accès nano-crédit (demande, remboursement)
 - Sécurisation des flux USSD
 - Tests avec opérateurs télécom
- ❖ Application mobile
 - Développement Android / iOS (Cross Plateforme)
 - Fonctions wallet complètes
 - Fonctions nano-crédit
 - Notifications SMS et push
 - Support multilingue (français, anglais, swahili, wolof, lingala, etc)
- ❖ BackOffice
 - Développement d'un backoffice qui centralise la gestion des trois modules
 - Support multilingue (français, anglais, swahili, wolof, lingala, etc)

Note: la langue par défaut est le français, les traductions vers les autres langues doivent être fournies

VIII. Stack Technique

- ❖ Stack Infrastructure
 - Terraform, pour le provisionnement du serveur
 - Ansible, pour la configuration du serveur
 - GitHub, pour la gestion du versionning
 - GitHub, Action pour l'orchestration des pipeline
 - SonarQube, pour la test qualité du code
 - Trivy, pour le scan du code
 - Docker, pour la conteneurisation
 - Kubernetes, pour l'orchestration conteneurs
- ❖ Stack Développement
 - Langage: Java, Python, TypeScript
 - Framework: Spring Boot, FastApi, React Js, React Native
 - Base de données: Mongo DB et PostgreSQL
 - IDE: VS Code, IntelliJ Idea CE
 - Message Broker: Kafka
 - OCR: EasyOCR

Annexes

Annexe 1: Liste des types utilisateur

Types	Descriptions
ROOT	Super-utilisateur du système
STAFF	Dédié aux utilisateurs FinZuu
COMPANY	Dédié aux utilisateurs d'une compagnie
GUEST	Utilisateur invité

Annexe 2: Liste des types de compagnie

Types	Descriptions
MERCHANT	
BANK	Banque
IMF	Etablissement de microfinance
AGENCY	Agence d'une banque ou d'une EMF
KIOSK	Kiosque d'une banque ou d'une EMF ou d'une agence
FUNDING_PROVIDER	Bailleur de fonds
FONDATION	Fondation

Annexe 3: Objet Adresse

Attributs	Type	Rq	Description
address_line_1	string	O	Nom complet de l'adresse
address_line_2	string	N	Nom complet de l'adresse
street_number	string	N	Numéro de la rue
street_name	string	O	Nom de la rue
postal_code	string	N	Code postal
city	string	N	Ville
region	string	N	Région
country	string	N	Pays
latitude	float	N	Latitude
longitude	float	N	Longitude
created_at	dateTime	O	Date de création
updated_at	dateTime	O	Date de modification



Annexe 4: Liste des types de compte

Types	Descriptions
CAPITAL	Compte capital
CHECKING	Compte courant
INTEREST	Compte intérêt
PENALTY	Compte pénalité
TAXE	Compte de taxe
CLASSIC	Compte d'épargne classique
TERM_DEPOSIT	Compte de dépôt à terme
OPERATION	Compte d'opération

Annexe 5: Liste des status de la transaction

Status	Descriptions
PENDING	Transaction initiée
SUCCESS	Transaction effectuée avec succès
FAILED	Transaction échouée
CANCELED	Transaction annulée
APPROVED	Transaction approuvée
AWAITING	Transaction en attente de validation

Annexe 6: Liste des types transaction

Types	Descriptions
CAPITAL	Transaction de type capital
INTEREST	Transaction de type intérêt
REFUND	Transaction de type remboursement
RECONDUCTION	Transaction de type reconduction
PENALTY	Transaction de type pénalité
TAXE	Transaction de type taxe
RECONCILIATION	Transaction de type reconciliation
DEPOSIT	Transaction de type collecte
WITHDRAWAL	Transaction de type retrait
INVESTMENT	Transaction de type investissement

Annexe 7: Liste des segments de produit ou client

Segments	Descriptions
ANY	
VERY_LOW	
LOW	
MEDIUM	
HIGH	
VERY_HIGH	

Annexe 8: Objet politique de produit de prêt (product_policy)

Attributs	Type	Rq	Description
loan_duration	int	O	Durée du prêt
is_reconductable	boolean	O	Prêt reconductible ou pas
reconduction_day	int	O	Nombre de jour pour la reconduction
recovery_day	int	O	Nombre de jour avant recouvrement
interest	float	O	Intérêt applicable
interest_reconduction	float	O	Intérêt applicable à la reconduction
interest_calculation	enum	O	Méthode de calcul des intérêts*
interest_application	enum	O	Méthode d'application des intérêts**
amount_by_segment	Objet	O	Le montant minimum et maximum de crédit en fonction des segments de produit****
amount_min	float	O	Montant minimum de crédit
amount_max	float	O	Montant maximum de crédit
penalty_day	float	O	Date d'application de la pénalité
penalty_amount	float	O	Montant des pénalités
penalty_percent	float	O	Pourcentage de pénalité
penalty_type	enum	O	Type de pénalité applicable (AMOUNT; PERCENT)
penalty_application	enum	O	Méthode d'application des pénalités***

* Méthode de calcul des intérêts:

- ❖ DAILY: les intérêts sont calculés chaque jour durant la vie du prêt
- ❖ INSTANTLY: les intérêts calculés lors de l'octroi du prêt
- ❖ DEBT: les intérêts calculés lors de l'octroi du prêt et lors de la réduction sur la dette restante



**** Méthode d'application des intérêts:**

- ❖ CAPITAL: les intérêts sont appliqués sur le capital prêté
- ❖ DEBT: les intérêts sont appliqués sur la dette restante

***** Méthode d'application des pénalités**

- ❖ CAPITAL: la pénalité est appliquée sur le capital prêté
- ❖ DEBT: la pénalité est appliquée sur la dette restante

****** Le montant minimum et maximum de crédit.**

```
"segment_name":{  
    min_amount: value (int),  
    Max_amount: value (int)  
}
```

Exemple:

```
Very High: {  
    "min_amount": 100000,  
    "max_amount": 200000  
}
```

Annexe 9: Statut d'un prêt

Statuts	Descriptions
PENDING	
NORMAL	
RECONDUCTED	
RECOVERY	
REFUNDED	
FAILED	
PARTIAL_REFUND	

Annexe 10: Objet politique de produit de collecte (product_policy)

Attributs	Type	Rq	Description
type	enum	O	Type (CASH; PRODUCT)
interest_type	enum	O	Type d'intérêt (DAILY; FORTNIGHTLY, MONTH)
interest_rate	int	O	Taux d'intérêt de l'épargne
interest_x	int	O	Taux d'intérêt de retard
vat	float	O	Taxe
measure	float	O	L'unité de mesure
measure_price	enum	O	Le prix de l'unité
amount_min	float	O	Montant minimum d'épargne
amount_max	float	O	Montant maximum d'épargne
penalty_amount	float	O	Montant des pénalités
penalty_percent	float	O	Pourcentage de pénalité
penalty_type	enum	O	Type de pénalité applicable (AMOUNT; PERCENT)